

Pro dynamický systém platí:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Matici  $A$  diagonalizujeme (výpočet vřeskočů):

$$\text{a dostaneme: } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2} & \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2\sqrt{a^2-4}} & -\frac{1}{\sqrt{a^2-4}} \\ \frac{-a-\sqrt{a^2-4}}{2\sqrt{a^2-4}} & \frac{1}{\sqrt{a^2-4}} \end{pmatrix} = A;$$

$$\begin{pmatrix} \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2\sqrt{a^2-4}} & -\frac{1}{\sqrt{a^2-4}} \\ \frac{-a-\sqrt{a^2-4}}{2\sqrt{a^2-4}} & \frac{1}{\sqrt{a^2-4}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b(t) \\ c(t) \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} b'(t) \\ c'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b(t) \\ c(t) \end{pmatrix}$$

První část řešení:  $b(t) = e^{\lambda t} \cdot b(0)$

Podle tvrzení 9.7 je řešením této soustavy funkce ve tvaru:  $f(z) = s e^{\lambda_1 z}$ .  
 $f'(z) = (s e^{\lambda_1 z})' = s \lambda_1 e^{\lambda_1 z} = s_1 e^{\lambda_1 z} \cdot \lambda_1 = b(z) = \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2}$ ;  $\lambda_1 = \frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2}$   
 obdobně  $\lambda_2$  pro  $c(z) = \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2}$ . Podle substituce pakové tedy platí:

$$\begin{pmatrix} x(z) \\ y(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2} & \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 e^{\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} z} \\ y_0 e^{\frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} z} \end{pmatrix}. \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(z) \\ y(z) \end{pmatrix} \right\| = \infty \text{ roste}$$

právě tedy, když  $\lim_{z \rightarrow \infty} |x(z)| = \infty$  nebo  $\lim_{z \rightarrow \infty} |y(z)| = \infty$ . Koeficienty v této chvíli řeší rovnice, exponenciála je "růstá". Stačí tedy říct, že jaká a platí

$$\lim_{z \rightarrow \infty} e^{\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} z} = \infty \text{ nebo } \lim_{z \rightarrow \infty} e^{\frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} z} = \infty. \quad \left( \text{rozdělení na } \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (e^{at}) = \infty \Leftrightarrow a > 0;$$

$$\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 0; \quad a-4+\sqrt{a^2-4} > 0.$$

$$a \in \left[\frac{5}{2}; \infty\right)$$

$$\text{Z. } \frac{a-4-\sqrt{a^2-4}}{2} > 0; \quad \text{nemá řešení}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| = \infty \Leftrightarrow a \geq \frac{5}{2}; \quad \text{Pro } |a| < 2 \text{ jsem přírody nasekal,}$$

$$\left\| \lim_{t \rightarrow \infty} \right\|$$

Polohy by vycházeli v  $\mathbb{C}^2$  místo  $\mathbb{R}^2$